

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 10/09/2026	Fecha: 10/09/2026	Fecha: 10/09/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	15/07/2026	15/07/2026	H. Rosero
REV1	J. Arboleda	Reubicación de las rejillas de exfiltración (apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección, disposición BRINSA) y actualización de la simulación CFD y su análisis	10/09/2026	10/09/2026	H. Rosero

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

Cliente: BRINSA
Código: P2437-HV-INF-001
Fecha: 17 de septiembre de 2026

Ingeniero Principal: F. Navia
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: H. Rosero

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	15/07/2026	Emisión inicial	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
1	10/09/2026	Reubicación de las rejillas de exfiltración (apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección, disposición BRINSA) y actualización de la simulación CFD y su análisis	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

J.Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^aDML Ingenieros consultores, Cali, Colombia, 760025

^bEspecialidad Mecánica y Procesos, Cali, Colombia

Abstract

El presente informe técnico describe el diseño conceptual del sistema de ventilación con filtración para un laboratorio de 320 m³ de volumen efectivo. El objetivo consiste en garantizar 12 renovaciones de aire por hora y diluir los contaminantes generados en el interior, con impulsión de aire filtrado y descarga libre a la atmósfera a través de rejillas.

La estrategia de diseño seleccionada emplea un ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV de transmisión directa (sin ductos), uniforme con el montaje típico de la planta, que introduce aire filtrado al recinto, complementado con tres rejillas de descarga libre que permiten la salida ordenada del flujo. Se presentan los cálculos de caudal (2 260 CFM), potencia del ventilador (0.320 kW teórico a 165 Pa en el sitio, motor provisional de 0.75 HP), velocidad real en boca (4.33 m/s a Ø560 mm) y dimensiones de las rejillas de salida (353 mm × 336 mm cada una, velocidad de descarga 3.0 m/s). Los resultados se sustentan en ASHRAE 170, ASHRAE 62.1, NFPA 99, OSHA 29 CFR 1910.1450, WHO Laboratory Biosafety Manual y NIH DRM.

Keywords: ventilación de laboratorios, filtración MERV, renovaciones de aire, CFD, ASHRAE 170, calidad del aire interior

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J.Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Resumen Ejecutivo

El laboratorio objeto de estudio requiere un sistema de ventilación que garantice 12 renovaciones de aire por hora con filtración del aire de impulsión. El sistema introduce aire limpio y filtrado al recinto y lo descarga libremente a la atmósfera a través de rejillas, de modo que el flujo se dirija desde el interior hacia el exterior a través de aberturas controladas.

La solución de diseño propuesta utiliza un ventilador axial mural (placa mural) Ø560 mm en PRFV de transmisión directa ubicado en una pared del recinto, sin ductos de distribución, con cubierta intemperie que aloja el banco de filtración y malla de protección interior, en uniformidad con el montaje típico de la planta. El aire ingresa al laboratorio a través de la boca del impulsor de 560 mm de diámetro a una velocidad de 4.33 m/s (el modelo CFD se ejecutó con una boca circular equivalente de 412 mm a 8 m/s, referencia histórica). La salida del aire se efectúa mediante tres rejillas rectangulares de 353 mm × 336 mm cada una, apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección, operando a una velocidad facial de 3.0 m/s en descarga libre.

Los resultados principales indican un caudal de diseño de 64.0 m³/min (3 840 m³/h, 2 260 CFM), una potencia teórica del ventilador de 0.320 kW a las condiciones del sitio (Cajicá, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$, ΔP total de 165 Pa con filtro cargado) y una potencia instalada provisional de 0.75 HP. El diseño cumple con los rangos de renovaciones de aire establecidos por ASHRAE 170, WHO y NIH para laboratorios de control medio y bioseguridad nivel 2. El modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD), resuelto con inyección a 8 m/s y las tres rejillas apiladas verticalmente como pressure outlet a 0 Pa gauge (condición que representa la descarga libre real a la atmósfera), confirma la distribución de velocidades esperada: velocidad máxima de 8 m/s en la zona de inyección y velocidades faciales del orden de 3 m/s en las rejillas de salida.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
A	Área (m^2)
D	Diámetro (m)
N	Número de renovaciones de aire por hora (ren/h)
P	Potencia (kW)
Q	Caudal volumétrico (m^3/min o m^3/s)
r	Radio (m)
V	Volumen efectivo del recinto (m^3)
v	Velocidad (m/s)
ΔP	Presión diferencial (Pa)
η	Eficiencia del ventilador (-)
π	Constante matemática (3.14159)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ACH	Air Changes per Hour (renovaciones de aire por hora)
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
CFD	Computational Fluid Dynamics
CFM	Cubic Feet per Minute
HEPA	High Efficiency Particulate Air
MERV	Minimum Efficiency Reporting Value
NFPA	National Fire Protection Association
NIH	National Institutes of Health
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
WHO	World Health Organization

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
			REVISIÓN:	REV 1
		MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Índice

Resumen Ejecutivo	3
Nomenclatura y Abreviaturas	4
1 Introducción	8
2 Objetivos del Proyecto	8
2.1 Objetivo General	8
2.2 Objetivos Específicos	8
3 Alcance y Limitaciones	9
3.1 Alcance	9
3.2 Limitaciones	9
4 Bases de Diseño	9
4.1 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.2 Propiedades del Aire de Impulsión	9
4.3 Datos del Recinto y Criterios de Ventilación	10
4.4 Criterios de Diseño del Ventilador	10
4.5 Escenarios de Filtración	10
4.6 Rejillas de Exfiltración	12
4.7 Corrosividad del Ambiente y Criterio de Materiales	12
4.8 Normativas Aplicables	12
5 Metodología	14
6 Resultados	15
6.1 Caudal de Ventilación	15
6.2 Potencia del Ventilador	15
6.3 Área de Impulsión del Ventilador	15
6.4 Rejillas de Exfiltración	15
6.5 Datos para Modelado CFD	17
6.6 Resultados de la simulación CFD	17
7 Análisis de Resultados	17
8 Conclusiones	23
9 Recomendaciones	23
Apéndice A Cálculos Detallados	25
Apéndice A.1 Cálculo del Caudal de Ventilación	25
Apéndice A.2 Cálculo de la Potencia del Ventilador	25
Apéndice A.3 Cálculo del Área de Impulsión	25

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice A.4	Cálculo de las Rejillas de Exfiltración	26
Apéndice A.5	Verificación del Balance de Masas	26
Apéndice B	Planos y Esquemas	26
Apéndice C	Especificaciones Técnicas	26
Apéndice D	Documentos de Ingeniería del Proyecto	27

Índice de tablas

1	Condiciones ambientales del sitio de instalación	9
2	Propiedades del aire de impulsión	10
3	Datos del recinto y criterios de ventilación	10
4	Criterios de diseño del ventilador de impulsión	11
5	Escenarios de filtración del sistema de impulsión	12
6	Criterios de diseño de las rejillas de exfiltración	12
7	Criterio de materiales para el ambiente corrosivo del sitio	13
8	Normativas y guías aplicables al diseño de ventilación	13
9	Resultados del caudal de ventilación	15
10	Resultados de potencia del ventilador	15
11	Resultados del área de impulsión del ventilador	16
12	Resultados de las rejillas de exfiltración	16
13	Condiciones de contorno para el modelo CFD	16
D.14	Documentos de ingeniería del proyecto P2437	27

Índice de figuras

1	Líneas de corriente coloreadas por magnitud de velocidad, vista isométrica frontal. El chorro de inyección (rojo, ≈ 8 m/s) atraviesa longitudinalmente el recinto a altura media, alineado con la rejilla central; las líneas de corriente se abren hacia las rejillas superior e inferior de la columna vertical en la pared opuesta, con zonas de recirculación en los tercios superior e inferior del recinto. Escala 0–8200 mm/s.	18
2	Líneas de corriente coloreadas por magnitud de velocidad, vista isométrica superior. Se aprecia el núcleo del chorro (verde-amarillo-rojo) en dirección de la pared de descarga y la convergencia de las líneas de corriente hacia la columna vertical de las tres rejillas apiladas. Escala 0–8200 mm/s.	18
3	Campo vectorial de velocidad en un corte vertical del recinto (vista isométrica). Los vectores de salida (rojos) atraviesan las tres rejillas apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección; en el plano de corte se observa la celda de recirculación que alimenta las rejillas de los extremos, sin indicios de flujo entrante.	19

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- 4 Campo vectorial de velocidad, vista isométrica desde el ángulo opuesto. La imagen muestra simultáneamente la boca de inyección (pared derecha) y la columna vertical de rejillas (pared izquierda), con el arrastre simétrico del chorro hacia los tres niveles de descarga. 19
- 5 Campo de velocidad en un corte horizontal a la altura de la rejilla central (vista en planta). La inyección desde la derecha genera un chorro recto de pared a pared con dos vórtices de arrastre simétricos a sus lados; la descarga se efectúa a través de la rejilla central de la columna, con velocidades de salida del orden de 3 m/s. 20
- 6 Campo de velocidad en el mismo corte horizontal, en vista isométrica. La perspectiva muestra el desarrollo del chorro dentro del volumen del recinto y los vórtices laterales de baja velocidad que lo confinan. 20
- 7 Campo vectorial de velocidad en un corte vertical longitudinal que atraviesa la columna de rejillas. El chorro de inyección alimenta directamente la rejilla central, mientras las celdas de recirculación superior e inferior conducen el aire hacia las rejillas de los extremos; los vectores de salida (rojos) se presentan en los tres niveles. 21
- 8 Campo vectorial de velocidad en el corte vertical longitudinal, visto desde el lado opuesto. La imagen confirma la distribución vertical del caudal entre las tres rejillas apiladas y la ausencia de corrientes de retorno hacia la inyección. 21

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1 Introducción

El control de la calidad del aire interior en laboratorios constituye un requisito crítico para garantizar la integridad de los procesos, la seguridad del personal y la confiabilidad de los resultados analíticos. En instalaciones sensibles a contaminación por partículas o microorganismos, la ventilación debe diluir los contaminantes generados en el interior y suministrar aire de impulsión con la calidad de filtración adecuada al proceso.

El presente informe aborda el diseño conceptual del sistema de ventilación de un laboratorio con volumen efectivo de 320 m³, ubicado en las instalaciones de BRINSA. El recinto requiere 12 renovaciones de aire por hora, valor seleccionado con base en los estándares internacionales aplicables a laboratorios de control medio y bioseguridad nivel 2. El aire de impulsión se introduce mediante un ventilador axial de impulsión directa, sin ductos de distribución, y sale del recinto a través de tres rejillas que descargan libremente a la atmósfera. Esta configuración minimiza la complejidad constructiva y facilita la modelación posterior mediante dinámica de fluidos computacional (CFD).

El documento se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los objetivos y el alcance del estudio. La Sección 3 define las bases de diseño, incluyendo condiciones ambientales, criterios de ventilación y normativa aplicable. La Sección 4 describe la metodología de cálculo. La Sección 5 presenta los resultados de caudal, potencia, áreas de impulsión y descarga, y los datos para CFD. La Sección 6 analiza la coherencia de los resultados con los requerimientos de ventilación. Finalmente, las Secciones 7 y 8 presentan conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar el sistema de ventilación del laboratorio de 320 m³ de volumen efectivo, garantizando 12 renovaciones de aire por hora con filtración MERV 13-14 del aire de impulsión, impulsión directa sin ductos y descarga libre por rejillas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Determinar el caudal de aire de impulsión requerido para alcanzar las 12 renovaciones de aire por hora en el recinto.
2. Calcular la potencia del ventilador necesaria para vencer las pérdidas de presión del sistema de filtración e impulsión y de las rejillas de descarga.
3. Dimensionar el área de impulsión del ventilador (configuración circular) y las rejillas de descarga rectangulares.
4. Sustentar el número de renovaciones de aire con base en la normativa internacional aplicable (ASHRAE, WHO, NIH, OSHA, NFPA).
5. Generar los datos de contorno para un modelo CFD que permita verificar la distribución de velocidades en el laboratorio.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance

El presente informe incluye la definición de las bases de diseño, el cálculo del caudal de ventilación, la estimación de la potencia del ventilador, el dimensionamiento del área de impulsión y de las rejillas de descarga, la sustentación normativa de las 12 renovaciones de aire por hora, y la generación de datos de contorno para un modelo CFD. Adicionalmente, se presentan recomendaciones para la filtración del aire de impulsión y los materiales resistentes al ambiente corrosivo del sitio.

3.2 Limitaciones

El estudio se limita al diseño conceptual del sistema de ventilación. No se incluye el diseño detallado de ductos, ya que la estrategia seleccionada emplea impulsión directa. No se realiza la selección comercial definitiva de un ventilador específico, aunque se indican los parámetros mínimos requeridos y una referencia preliminar a confirmar con catálogo. El modelo CFD se ejecutó en Autodesk CFD con las condiciones de contorno presentadas en la Tabla 13; los resultados se discuten en las Secciones 6 y 7. Las propiedades del aire se consideran aproximadamente constantes a 25 °C y 101.3 kPa.

4 Bases de Diseño

4.1 Condiciones Ambientales del Sitio

Las condiciones ambientales del sitio se presentan en la Tabla 1. Estos valores corresponden a las condiciones del sitio de instalación en Cajicá, Cundinamarca (planta BRINSA) [1] y se utilizan para la estimación de las propiedades del aire de impulsión.

Tabla 1: Condiciones ambientales del sitio de instalación

Item	Parámetro Ambiental	Valor	Unidad	Referencia
1	Temperatura ambiente máxima	21.0	°C	IDEAM 2023
2	Temperatura ambiente mínima	3.0	°C	IDEAM 2023
3	Temperatura ambiente promedio	14.0	°C	IDEAM 2023
4	Humedad relativa promedio	84.0	%	IDEAM 2023
5	Presión atmosférica	74.1	kPa	NOAA 2022
6	Altitud sobre el nivel del mar	2 558	msnm	IGAC 2021

4.2 Propiedades del Aire de Impulsión

El aire de impulsión se considera a 21 °C (condición de diseño de verano 0.4 %) y 74.1 kPa (condiciones del sitio), con propiedades aproximadas presentadas en la Tabla 2.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 2: Propiedades del aire de impulsión

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Densidad	0.88	kg/m ³	Gas ideal a condiciones del sitio
2	Viscosidad dinámica	$1,81 \times 10^{-5}$	Pa·s	Cengel & Ghajar (2020)
3	Temperatura de impulsión	14.0	°C	Criterio de diseño
4	Calidad de filtración mínima	MERV 13-14	–	ASHRAE 52.2

4.3 Datos del Recinto y Criterios de Ventilación

La Tabla 3 resume las características geométricas y los criterios de ventilación del laboratorio. El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio, cuyo ambiente exterior es altamente corrosivo; el ventilador, las rejillas y los soportes expuestos deben ser en PRFV, acero inoxidable 316 o acero con recubrimiento epóxico, y el motor debe ser TEFC anticorrosivo.

Tabla 3: Datos del recinto y criterios de ventilación

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Volumen efectivo del laboratorio	320	m ³	Medición / modelo 3D
2	Renovaciones de aire requeridas	12	ren/h	ASHRAE 170 / WHO / NIH
3	Caudal de diseño	3 840 (64.0 m ³ /min; 2 260 CFM)	m ³ /h	Memoria de cálculo
4	Estrategia de ventilación	Ventilador directo + rejillas de descarga libre	–	Criterio de diseño
5	Descarga de rejillas	Libre a la atmósfera (sin contra-presión)	–	Criterio de diseño

4.4 Criterios de Diseño del Ventilador

La Tabla 4 presenta los criterios de diseño del ventilador de impulsión, de tipo axial mural (placa mural) Ø560 mm con transmisión directa, configuración uniforme con el montaje típico instalado en la planta (cubierta intemperie con banco de filtración, estructura de unión pernada al muro y malla de protección interior); el motor va en el cubo del impulsor dentro de la corriente de aire, en ejecución encapsulada severe duty anticorrosiva. El punto de trabajo en el sitio corresponde al escenario de filtración cargada (ΔP filtro 154 Pa + 11 Pa de pérdida en las rejillas de descarga libre = 165 Pa total); dado que las curvas de catálogo se publican a densidad estándar ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$), la selección comercial se realiza en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 225 Pa [1, 2].

4.5 Escenarios de Filtración

La calidad de filtración definitiva es MERV 13-14: el laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que la filtración HEPA quedó evaluada y descartada. La Tabla 5 presenta los

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 4: Criterios de diseño del ventilador de impulsión

Ítem	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Tipo de ventilador	Axial mural (placa mural) Ø560 mm PRFV/epóxico, transmisión directa (uniformidad con montaje típico de planta)	–	Criterio de diseño
2	Caudal de diseño	3 840 (1.0667 m ³ /s)	m ³ /h	Memoria de cálculo
3	Presión total en el sitio (filtro cargado)	165	Pa	Memoria de cálculo
4	Punto equivalente de catálogo ($\rho = 1.2$ kg/m ³)	225	Pa	Corrección de densidad, $k = 0.733$
5	Presión total en el sitio (filtro limpio)	70	Pa	Memoria de cálculo
6	Punto equivalente de catálogo (limpio)	95	Pa	Corrección de densidad, $k = 0.733$
7	Eficiencia total supuesta	0.55	–	Criterio de diseño (provisional)
8	Potencia teórica de aire	0.320 (0.43 HP)	kW	Ec. (2)
9	Motor provisional	0.75 HP TEFC encapsulado anticorrosivo (en la corriente de aire), 440 V, 3 ϕ , 60 Hz (margen de servicio 1.5, a confirmar con catálogo)	–	Criterio de diseño / cliente
10	Diámetro del impulsor (seleccionado)	560	mm	Uniformidad montaje típico de planta
11	Velocidad real en boca (Ø560 mm)	4.33	m/s	Q / A_{boca}
12	Velocidad de impulsión (BC del CFD, histórica)	8.0	m/s	Criterio de diseño CFD
13	Área de boca de impulsión (BC del CFD, histórica)	0.1333	m ²	Ec. (3)
14	Diámetro equivalente (radio) (BC del CFD, histórica)	412 (206.0)	mm	Ec. (4)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

escenarios de filtración considerados en el diseño, con las caídas de presión corregidas a la densidad del sitio.

Tabla 5: Escenarios de filtración del sistema de impulsión

Item	Escenario	ΔP Filtro (Pa)	ΔP Total (Pa)	Potencia (kW)	Estado
1					
2	MERV 13-14 limpio	59	70	0.136	Operación inicial
3	MERV 13-14 carga- do (diseño)	154	165	0.320	Punto de selección
4	HEPA H13 limpio	250	261	0.506	Referencia histórica (no aplica)
5	HEPA H13 cargado	600	611	1.185	Referencia histórica (no aplica)

4.6 Rejillas de Exfiltración

La Tabla 6 presenta los criterios de diseño de las rejillas de descarga. Las rejillas descargan libremente a la atmósfera: a la densidad del sitio, el cierre de orificio ($C_d = 0.60$) de las tres rejillas a 3.0 m/s representa una pérdida de descarga de 11 Pa, sin set-point de presión en el recinto [3].

Tabla 6: Criterios de diseño de las rejillas de exfiltración

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Número de rejillas	3	unidades	Criterio de diseño
2	Dimensiones por rejilla	353 × 336	mm	Memoria de cálculo
3	Velocidad facial	3.0	m/s	Criterio de diseño
4	Área neta total (por re- jilla)	0.3556 (0.1185)	m ²	Ec. (5)
5	Presión de descarga li- bre ($C_d = 0.60$)	11	Pa	Cierre de orificio, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$
6	Malla anti-insectos	Inox 316, 18×18 (abertura ≈ 1 mm)	–	Criterio de diseño

4.7 Corrosividad del Ambiente y Criterio de Materiales

El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio, cuyo ambiente exterior es altamente corrosivo (cloro, hipoclorito y humedad alta). La Tabla 7 resume el criterio de materiales adoptado para los componentes expuestos [1].

4.8 Normativas Aplicables

El número de 12 renovaciones de aire por hora se sustenta en los rangos recomendados por las normas y guías internacionales presentadas en la Tabla 8.

La selección de 12 ACH cubre con holgura el rango superior establecido para laboratorios BSL-2 y el umbral inferior para laboratorios BSL-3, proporcionando un margen de seguridad respecto al mínimo de 6 ACH para espacios generales.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 7: Criterio de materiales para el ambiente corrosivo del sitio

Item	Elemento	Criterio de Material
1	Ventilador (carcasa y rueda)	PRFV con resina viniléster (primera opción) o polipropileno
2	Rejillas, malla anti-insectos y ferretería	Acero inoxidable 316/316L (clase A4)
3	Soportes expuestos	PRFV, inox 316 o acero con recubrimiento epóxico (segunda línea, con inspección programada)
4	Motor	TEFC anticorrosivo, ejecución severe duty
5	Acero galvanizado	Descartado en la corriente y a la intemperie

Tabla 8: Normativas y guías aplicables al diseño de ventilación

Item	Norma / Guía	Recomendación ACH	Referencia
1	ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities	6–15 ACH según uso	ASHRAE (2021)
2	ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ	Caudal por ocupación y área	ASHRAE (2022)
3	NFPA 99 — Health Care Facilities Code	Criterios de ventilación de espacios de salud	NFPA (2021) [4]
4	WHO Laboratory Biosafety Manual (BSL-2)	6–12 ACH	WHO (2004)
5	WHO Laboratory Biosafety Manual (BSL-3)	12–15 ACH	WHO (2004)
6	NIH Design Requirements Manual	10–12 ACH	NIH (2023)
7	OSHA 29 CFR 1910.1450	Control de exposición por ventilación	OSHA (2012)
8	ASHRAE Handbook Fundamentals	Coeficiente de descarga de orificios ($C_d = 0.60$)	ASHRAE (2021)
9	RETIE	Suministro y protección del motor	MinCIT (vigente)
10	NTC 2050 — Código Eléctrico Colombiano	Circuitos y protecciones	ICONTEC (vigente)
11	Resolución 0312 de 2019	Habilitación de servicios de salud (si aplica)	MinSalud (2019)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

5 Metodología

El procedimiento de diseño sigue una secuencia lógica de cálculo que parte del volumen del recinto y del número de renovaciones de aire requerido. En primer lugar, se calcula el caudal de ventilación mediante la Ec. (1), que relaciona el volumen efectivo del laboratorio con las renovaciones por hora.

$$Q = \frac{V \cdot N}{60} \quad (1)$$

En la Ec. (1), Q representa el caudal volumétrico en m^3/min , V es el volumen efectivo del recinto en m^3 y N es el número de renovaciones de aire por hora. El resultado se convierte a m^3/h y a pies cúbicos por minuto (CFM) para facilitar la selección del ventilador.

En segundo lugar, se estima la potencia del ventilador mediante la Ec. (2), que expresa el trabajo necesario para mover el caudal calculado contra una presión total estimada del sistema.

$$P = \frac{Q_s \cdot \Delta P}{\eta \cdot 1000} \quad (2)$$

En la Ec. (2), P es la potencia en kW, Q_s es el caudal en m^3/s , ΔP es la presión total a vencer en Pa y η es la eficiencia total del ventilador. La presión total incluye pérdidas por filtración, accesorios y las rejillas de exfiltración.

En tercer lugar, se dimensiona el área de impulsión del ventilador mediante la Ec. (3), asumiendo una velocidad facial de diseño en el rango de 6 a 12 m/s.

$$A_{vent} = \frac{Q_s}{v_{vent}} \quad (3)$$

A partir del área de impulsión se calculan el diámetro y el radio equivalentes mediante las relaciones geométricas de un círculo.

$$D = \sqrt{\frac{4A_{vent}}{\pi}} \quad ; \quad r = \frac{D}{2} \quad (4)$$

En cuarto lugar, se dimensionan las rejillas de descarga mediante la Ec. (5), definiendo una velocidad de salida entre 2.5 y 4.0 m/s para limitar el ruido y la pérdida de presión en la descarga libre.

$$A_{exfil} = \frac{Q_s}{v_{salida}} \quad (5)$$

El área total se divide entre el número de rejillas propuestas. Para cada rejilla se asignan dimensiones rectangulares que conserven el área neta requerida. Finalmente, se verifica el balance de masas entre la entrada y la salida del recinto, y se entregan las condiciones de contorno para el modelo CFD.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

6 Resultados

6.1 Caudal de Ventilación

Aplicando la Ec. (1) con un volumen efectivo de 320 m³ y 12 renovaciones de aire por hora, se obtiene un caudal de ventilación de 64.0 m³/min. La equivalencia en otras unidades se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9: Resultados del caudal de ventilación

Item	Magnitud	Valor	Unidad	Referencia
1	Caudal volumétrico	64.0	m ³ /min	Ec. (1)
2	Caudal volumétrico	3 840	m ³ /h	Conversión
3	Caudal volumétrico	2 260.1	CFM	Conversión
4	Caudal en unidades SI	1.0667	m ³ /s	Conversión

6.2 Potencia del Ventilador

La Tabla 10 resume los resultados de potencia para diferentes escenarios de presión total a las condiciones del sitio (Cajicá, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$). El escenario de diseño corresponde a 165 Pa, que incluye las pérdidas por filtración MERV 13-14 cargada y la pérdida de descarga libre de las rejillas; el punto equivalente de catálogo (densidad estándar 1.2 kg/m³) es 3 840 m³/h a 225 Pa [2, 5].

Tabla 10: Resultados de potencia del ventilador

Item	Escenario	Presión Total (Pa)	Potencia (kW)	Referencia
1				
2	MERV limpio	70	0.136	Ec. (2)
3	Diseño (MERV cargado)	165	0.320	Ec. (2)
4	HEPA limpio (referencia histórica)	261	0.506	Ec. (2)
5	HEPA cargado (referencia histórica)	611	1.185	Ec. (2)
6	Motor provisional	–	0.75 HP	Criterio de diseño

6.3 Área de Impulsión del Ventilador

Con una velocidad de impulsión de 8 m/s, el área de boca del ventilador es 0.1333 m², lo cual corresponde a un diámetro equivalente de 412 mm y un radio de 206.0 mm. Los resultados se presentan en la Tabla 11.

6.4 Rejillas de Exfiltración

Para una velocidad de exfiltración de 3.0 m/s, el área neta total requerida es 0.3556 m². Distribuida en tres rejillas, cada una debe tener un área neta de 0.1185 m². Las dimensiones calculadas son 353.2 mm de alto por 335.5 mm de ancho. La Tabla 12 resume estos resultados.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
			REVISIÓN:	REV 1
		MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 11: Resultados del área de impulsión del ventilador

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Área de impulsión	0.1333	m ²	Ec. (3)
2	Diámetro equivalente	412	mm	Ec. (4)
3	Radio equivalente	206.0	mm	Ec. (4)
4	Velocidad de impulsión	8.0	m/s	Criterio de diseño

Tabla 12: Resultados de las rejillas de exfiltración

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Número de rejillas	3	unidades	Criterio de diseño
2	Velocidad de exfiltración	3.0	m/s	Criterio de diseño
3	Área neta total	0.3556	m ²	Ec. (5)
4	Área neta por rejilla	0.1185	m ²	División equitativa
5	Altura de rejilla	353.2	mm	Criterio de diseño
6	Ancho de rejilla	335.5	mm	Criterio de diseño

Tabla 13: Condiciones de contorno para el modelo CFD

Item	Elemento	Geometría	Dimensiones	Condición de Contorno
1	Impulsión del ventilador	Círculo	$r = 206.0 \text{ mm}$	Velocity inlet, 8 m/s
2	Rejilla de salida 1	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Pressure outlet, 0 Pa gauge
3	Rejilla de salida 2	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Pressure outlet, 0 Pa gauge
4	Rejilla de salida 3	Rectángulo	353 mm × 336 mm	Pressure outlet, 0 Pa gauge
5	Paredes del laboratorio	Sólidas	Según geometría 3D	Wall, no slip

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

6.5 Datos para Modelado CFD

La Tabla 13 presenta las condiciones de contorno recomendadas para el modelo CFD.

En el modelo, las tres rejillas se ubican apiladas verticalmente, una sobre otra, en la pared opuesta a la inyección, disposición definida por BRINSA. La geometría y la condición de contorno de cada rejilla son idénticas a las de la Tabla 13; únicamente cambia su posición sobre la envolvente.

El balance de masas de diseño presenta una discrepancia inferior al 0.1 %. El caudal de entrada es $1.0667 \text{ m}^3/\text{s}$, mientras que el caudal teórico de salida distribuido en tres rejillas a 3 m/s es $3 \times (0.3532 \text{ m} \times 0.3355 \text{ m}) \times 3 \text{ m/s} = 1.0665 \text{ m}^3/\text{s}$. La diferencia (0.02 %) se debe al redondeo de dimensiones. Al imponer `pressure outlet` en las rejillas, el solver determina el caudal de exfiltración a partir del campo de presión; los resultados visuales confirman velocidades faciales del orden de 3 m/s en las salidas.

6.6 Resultados de la simulación CFD

El modelo de dinámica de fluidos computacional se resolvió en Autodesk CFD con las condiciones de contorno de la Tabla 13: inyección como `velocity inlet` de 8 m/s y las tres rejillas como `pressure outlet` a 0 Pa gauge , condición que representa la descarga libre real a la atmósfera. Las rejillas se modelaron apiladas verticalmente, una sobre otra, en la pared opuesta a la inyección, conforme a la disposición solicitada por BRINSA. Esta condición de salida evita la sobreespecificación del problema y permite que el caudal de descarga se determine a partir del campo de presión interior. En el régimen incompresible del modelo, los resultados se interpretan como la distribución de flujo y la ventilación del recinto. Las Figuras 1 a 8 presentan los campos de velocidad resultantes. La velocidad máxima se sitúa en torno a 8 m/s , coherente con la inyección de diseño, mientras que las salidas presentan velocidades del orden de 3 m/s , compatibles con el dimensionamiento de las rejillas.

7 Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos indican que el caudal de diseño de $2\,260 \text{ CFM}$ satisface el requerimiento de 12 renovaciones de aire por hora para el volumen de 320 m^3 . Este valor se encuentra dentro de los rangos recomendados por ASHRAE 170 para espacios de laboratorio y por el WHO Laboratory Biosafety Manual para instalaciones BSL-2, con margen de seguridad respecto al mínimo de 6 ACH.

La potencia teórica del ventilador, calculada en 0.320 kW para un escenario de presión total de 165 Pa a las condiciones del sitio (Cajicá, $2\,558 \text{ msnm}$, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$), es consistente con el orden de magnitud esperado para un ventilador axial de impulsión de caudal medio en aplicaciones de ventilación de laboratorio. La selección provisional de un motor de 0.75 HP TEFC anticorrosivo proporciona un factor de seguridad adecuado para compensar pérdidas adicionales por ensuciamiento de filtros, variaciones de eficiencia y condiciones de operación no ideales; el valor definitivo se confirmará con la curva de catálogo del axial seleccionado.

La velocidad de impulsión de 8 m/s en la boca del ventilador se ubica dentro del rango recomendado de 6 a 12 m/s para ventiladores centrífugos y axiales de impulsión directa. Esta velocidad permite un ingreso de aire ordenado sin generar ruido excesivo ni corrientes locales molestas en el interior del recinto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Case 1

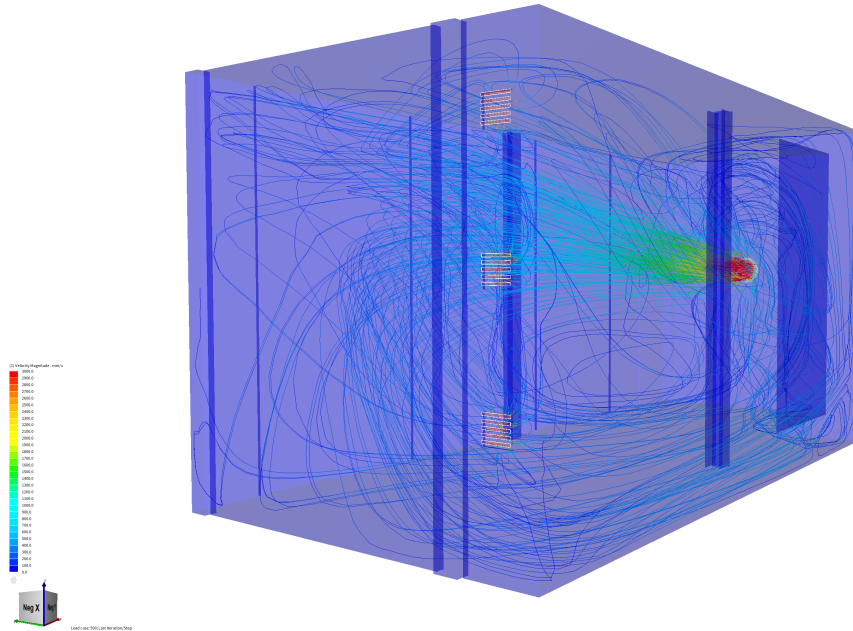


Figura 1: Líneas de corriente coloreadas por magnitud de velocidad, vista isométrica frontal. El chorro de inyección (rojo, ≈ 8 m/s) atraviesa longitudinalmente el recinto a altura media, alineado con la rejilla central; las líneas de corriente se abren hacia las rejillas superior e inferior de la columna vertical en la pared opuesta, con zonas de recirculación en los tercios superior e inferior del recinto. Escala 0–8200 mm/s.

Case 1

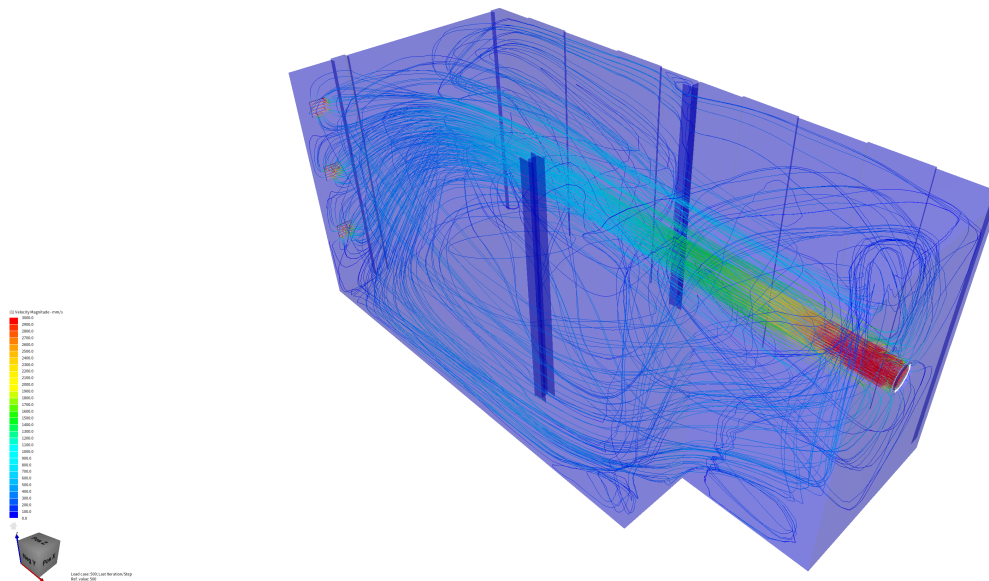


Figura 2: Líneas de corriente coloreadas por magnitud de velocidad, vista isométrica superior. Se aprecia el núcleo del chorro (verde-amarillo-rojo) en dirección de la pared de descarga y la convergencia de las líneas de corriente hacia la columna vertical de las tres rejillas apiladas. Escala 0–8200 mm/s.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Case 1

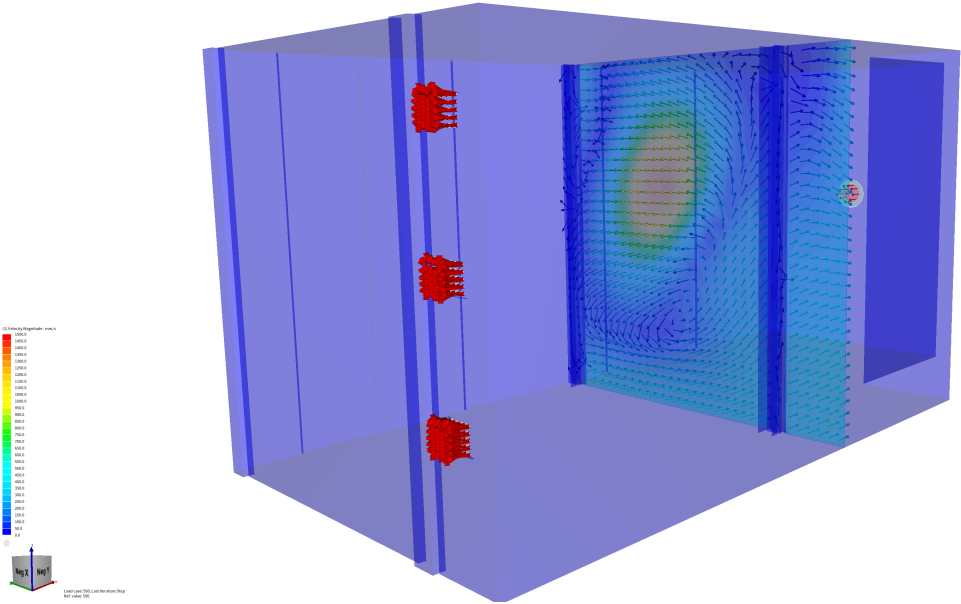


Figura 3: Campo vectorial de velocidad en un corte vertical del recinto (vista isométrica). Los vectores de salida (rojos) atraviesan las tres rejillas apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección; en el plano de corte se observa la celda de recirculación que alimenta las rejillas de los extremos, sin indicios de flujo entrante.

Case 1

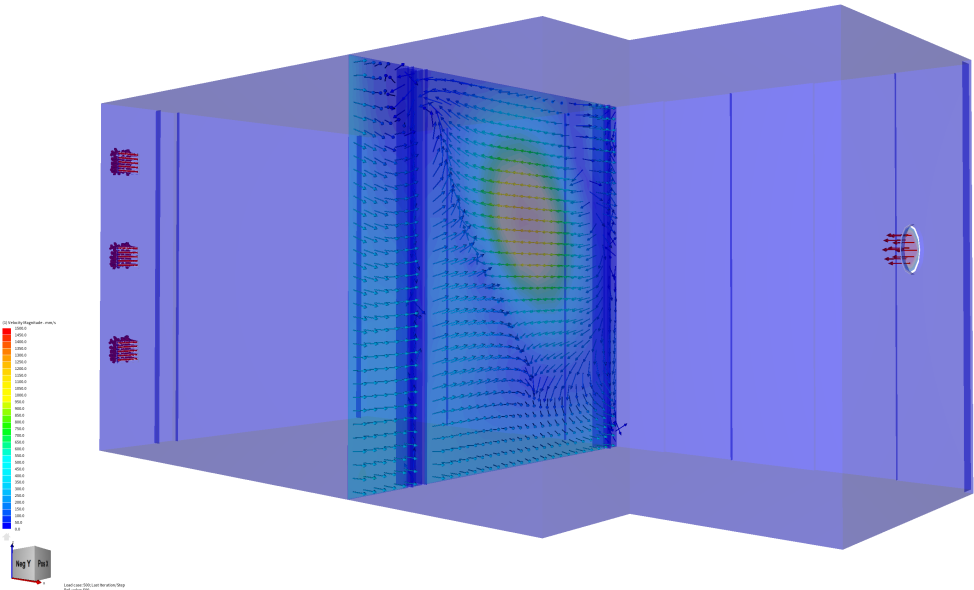


Figura 4: Campo vectorial de velocidad, vista isométrica desde el ángulo opuesto. La imagen muestra simultáneamente la boca de inyección (pared derecha) y la columna vertical de rejillas (pared izquierda), con el arrastre simétrico del chorro hacia los tres niveles de descarga.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Case 1

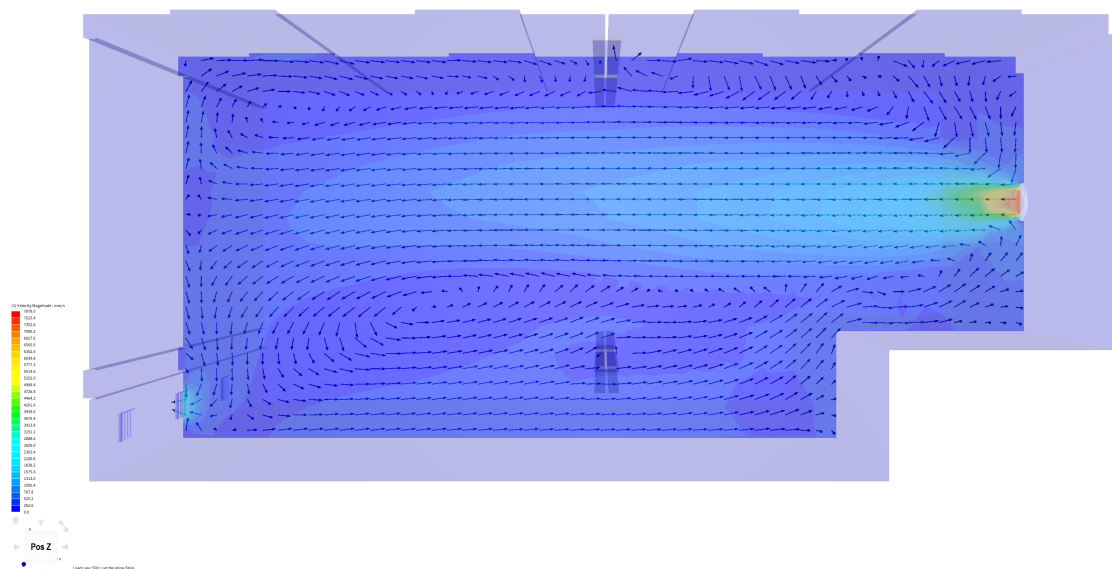


Figura 5: Campo de velocidad en un corte horizontal a la altura de la rejilla central (vista en planta). La inyección desde la derecha genera un chorro recto de pared a pared con dos vórtices de arrastre simétricos a sus lados; la descarga se efectúa a través de la rejilla central de la columna, con velocidades de salida del orden de 3 m/s.

Case 1

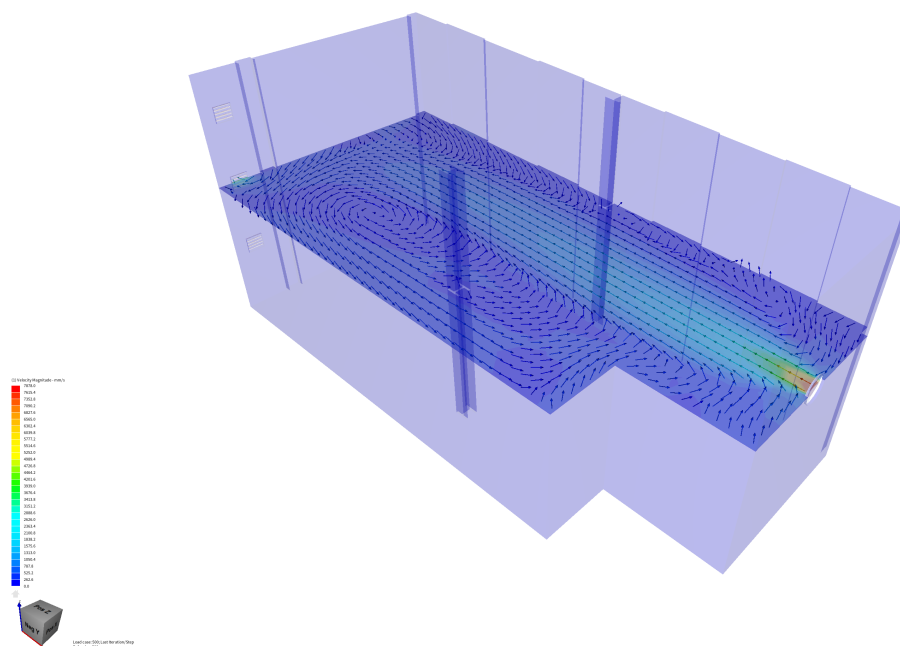


Figura 6: Campo de velocidad en el mismo corte horizontal, en vista isométrica. La perspectiva muestra el desarrollo del chorro dentro del volumen del recinto y los vórtices laterales de baja velocidad que lo confinan.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Case 1

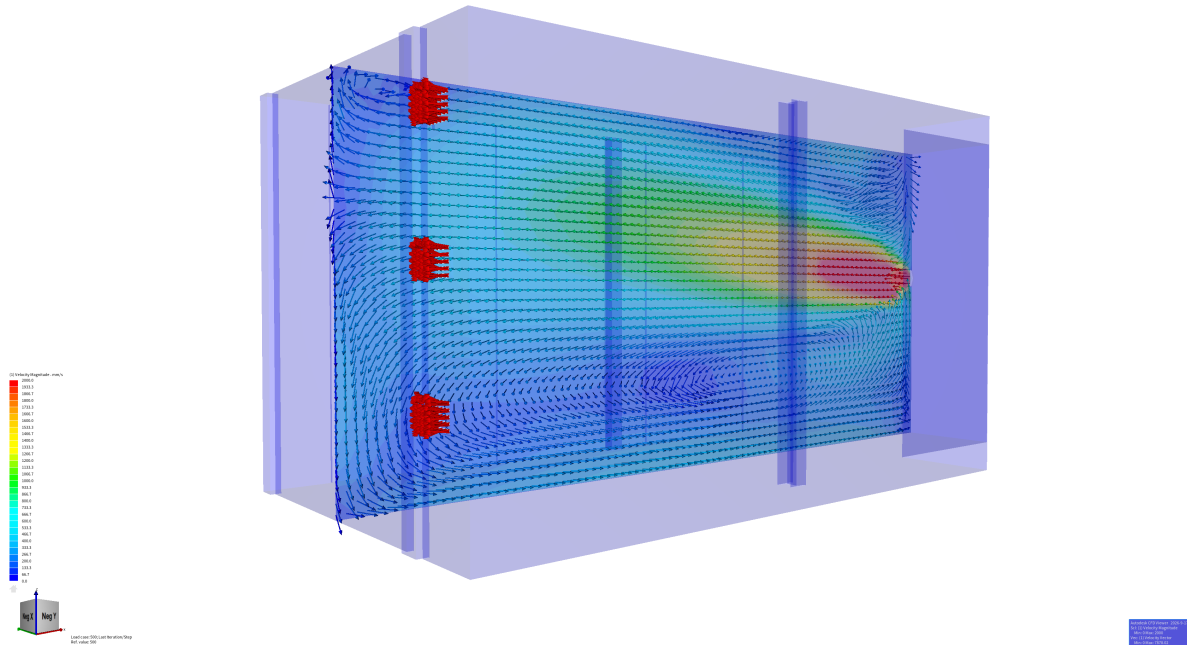


Figura 7: Campo vectorial de velocidad en un corte vertical longitudinal que atraviesa la columna de rejillas. El chorro de inyección alimenta directamente la rejilla central, mientras las celdas de recirculación superior e inferior conducen el aire hacia las rejillas de los extremos; los vectores de salida (rojos) se presentan en los tres niveles.

Case 1

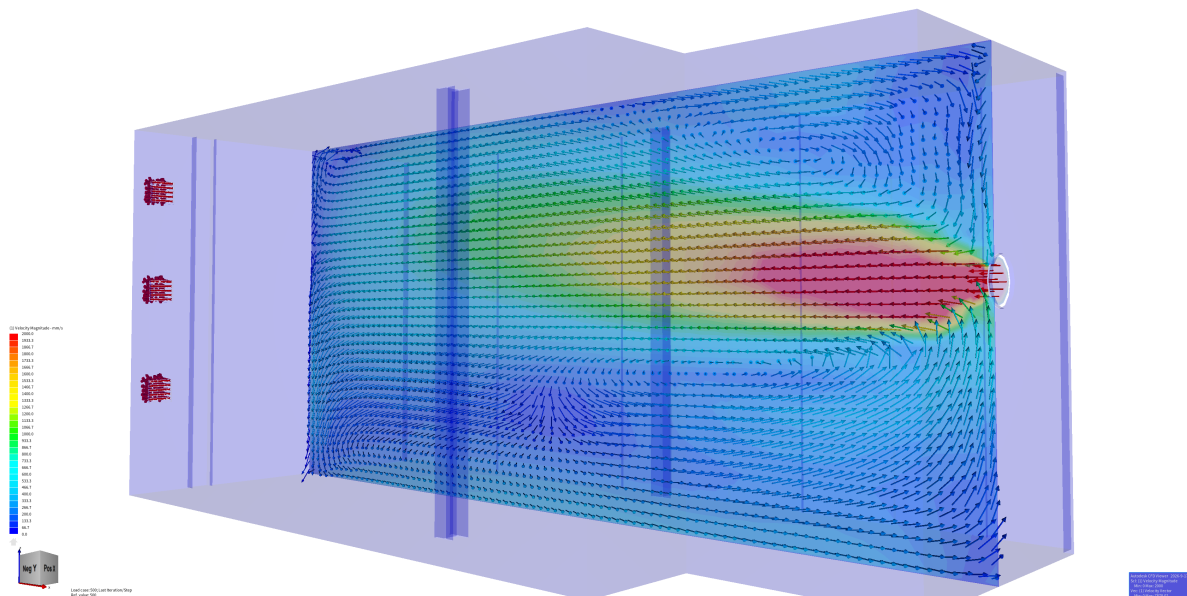


Figura 8: Campo vectorial de velocidad en el corte vertical longitudinal, visto desde el lado opuesto. La imagen confirma la distribución vertical del caudal entre las tres rejillas apiladas y la ausencia de corrientes de retorno hacia la inyección.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

La velocidad de descarga de 3.0 m/s en las rejillas de salida responde a un criterio de confort y de pérdida de presión baja en la descarga libre: una velocidad excesiva aumentaría el ruido y la velocidad del aire en las zonas cercanas a las rejillas. El valor seleccionado se encuentra dentro del rango aceptable de 2.5 a 4.0 m/s para aplicaciones de laboratorio y representa una pérdida de descarga de solo 11 Pa a la densidad del sitio.

La configuración de descarga adoptada, definida por BRINSA, dispone las tres rejillas apiladas verticalmente, una sobre otra, en la pared opuesta a la inyección. Esta disposición concentra las salidas en una sola columna vertical y fue la configuración evaluada en el modelo CFD; como se discute a continuación, la simulación confirma que el caudal se distribuye entre los tres niveles y que no se generan zonas de estancamiento severo.

El modelo CFD, resuelto con salidas tipo pressure outlet a 0 Pa gauge (descarga libre a la atmósfera), confirma el comportamiento esperado del sistema de ventilación. Las Figuras 1 y 2 muestran que el aire inyectado describe un chorro dirigido hacia la pared de descarga, alineado a altura media con la rejilla central de la columna; al aproximarse a la pared opuesta, las líneas de corriente se abren verticalmente para alimentar las rejillas superior e inferior, sin retorno hacia la inyección, lo cual evidencia una distribución de flujo ordenada a través del recinto. La escala de velocidad alcanza aproximadamente 8 m/s en la boca de impulsión y desciende progresivamente hacia las salidas.

Las Figuras 3 y 4 evidencian en el corte vertical la difusión del chorro y la formación de celdas de recirculación en los tercios superior e inferior del recinto. Aunque existe recirculación, los vectores mantienen dirección de salida en las tres rejillas apiladas, sin indicios de flujo entrante. Esta recirculación es aceptable en un sistema de ventilación por dilución siempre que no genere zonas de estancamiento prolongado; la propia recirculación es el mecanismo que alimenta las rejillas de los extremos de la columna, por lo que contribuye a distribuir el caudal de descarga entre los tres niveles.

Las Figuras 5 y 6, correspondientes al corte horizontal a la altura de la rejilla central, confirman el barrido longitudinal entre la pared de inyección y la pared de descarga. Los vectores de mayor módulo se concentran en el eje del chorro, mientras que las zonas periféricas presentan dos vórtices de arrastre simétricos de baja velocidad. Este patrón es típico de una inyección localizada sin ductos de distribución; la magnitud de los vórtices no compromete el objetivo de renovación porque el caudal total (12 ACH) garantiza el reemplazo del aire.

Las Figuras 7 y 8 refuerzan las observaciones anteriores en el plano vertical longitudinal que atraviesa la columna de rejillas: el chorro de inyección mantiene su dirección hasta la proximidad de la pared de descarga, alimenta directamente la rejilla central y, mediante las celdas de recirculación superior e inferior, distribuye el resto del caudal hacia las rejillas de los extremos. Las tres rejillas descargan con velocidades faciales del orden de 3 m/s, coherentes con el dimensionamiento, y no se observan corrientes de retorno significativas hacia la inyección ni fugas no modeladas. La distribución de velocidad es coherente con el balance de masas teórico y con el objetivo de ventilación por dilución del recinto.

Finalmente, el balance de masas entre la entrada y la salida del recinto se cierra con una discrepancia inferior al 0.1 %, lo cual valida la coherencia dimensional y cinemática de los datos de contorno propuestos para el CFD.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

8 Conclusiones

1. El caudal de ventilación requerido para alcanzar 12 renovaciones de aire por hora en el laboratorio de 320 m³ es 64.0 m³/min, equivalente a 3 840 m³/h o 2 260 CFM.
2. La potencia teórica del ventilador es 0.320 kW para una presión total de 165 Pa a las condiciones del sitio (equivalente de catálogo: 225 Pa a densidad estándar) y una eficiencia del 55 %. Se recomienda provisionalmente un motor de 0.75 HP para incluir márgenes de operación y degradación de filtros, a confirmar con la curva de catálogo del axial seleccionado.
3. El área de impulsión del ventilador es 0.1333 m², correspondiente a un diámetro equivalente de 412 mm y un radio de 206.0 mm, con una velocidad de impulsión de 8 m/s.
4. Las rejillas de descarga se dimensionan en tres unidades de 353 mm × 336 mm cada una, operando a una velocidad facial de 3.0 m/s en descarga libre a la atmósfera, lo cual mantiene una pérdida de presión baja sin generar ruido excesivo.
5. El valor de 12 renovaciones de aire por hora se sustenta en ASHRAE 170, WHO Laboratory Biosafety Manual y NIH DRM, cubriendo el rango superior de laboratorios BSL-2 y el umbral inferior de laboratorios BSL-3.
6. El modelo CFD, resuelto con inyección a 8 m/s y las tres rejillas apiladas verticalmente en la pared opuesta como salidas tipo pressure outlet a 0 Pa gauge (descarga libre a la atmósfera), confirma el campo de velocidades esperado: velocidad máxima de 8 m/s en la inyección, velocidades faciales del orden de 3 m/s en las tres rejillas y flujo general de salida sin retornos hacia el interior, lo que evidencia una ventilación efectiva del recinto con la disposición solicitada por BRINSA.

9 Recomendaciones

1. Filtrar el aire de impulsión con filtros de eficiencia MERV 8 (prefiltro) + MERV 13-14 (filtro final, decisión definitiva). El laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que no se requiere filtración HEPA; los escenarios HEPA evaluados quedan como referencia histórica.
2. Especificar materiales resistentes al ambiente altamente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio: ventilador, rejillas y soportes en PRFV o acero inoxidable 316, o con recubrimientos epóxicos, y motor TEFC encapsulado anticorrosivo. En el ventilador axial mural Ø560 mm de transmisión directa (uniformidad con el montaje típico de la planta), el motor va dentro de la corriente de aire, por lo que se exige ejecución encapsulada severe duty con protección IP56 mínima y eje inox.
3. Confirmar el punto de operación (3 840 m³/h a 225 Pa, densidad estándar de catálogo) con la curva del ventilador axial seleccionado antes de la compra, y verificar que la potencia del motor cubra el escenario de filtro cargado con el margen de servicio previsto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

4. Sellar adecuadamente puertas, ventanas, pasos de instalaciones y cualquier abertura no controlada del recinto, con burletes y umbrales herméticos, para reducir las infiltraciones no controladas y garantizar que la ventilación se efectúe por las vías de diseño.
5. Instalar las tres rejillas de descarga apiladas verticalmente, una sobre otra, en la pared opuesta a la inyección, disposición definida por BRINSA y validada mediante el modelo CFD: el chorro de inyección alimenta directamente la rejilla central y las recirculaciones superior e inferior distribuyen el caudal hacia las rejillas de los extremos, sin zonas de estancamiento severo.
6. Verificar el caudal real en el ensayo de balanceo mediante anemometría en las tres rejillas de descarga, comparándolo con el caudal de diseño de 3 840 m³/h y con el campo de velocidades del modelo CFD. Considerar un estudio de edad del aire o trazadores si se requiere demostrar la eficacia de mezcla en zonas con recirculación.
7. Prever un margen de sobredimensionamiento del 10 % al 20 % entre el caudal de impulsión y cualquier caudal de extracción localizada (campanas, puntos de captación), de modo que el balance de ventilación del recinto no se vea comprometido.

Referencias

- [1] D. Ingeniería, P2437-hv-inf-002: Informe de investigación del sistema de ventilación, Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/1.0 HV-INFORMES/P2437-HV-INF-002 REV0.pdf (2026).
- [2] D. Ingeniería, P2437-hv-dts-001: Hoja de datos del ventilador de impulsión, Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/3.0 HV-HOJAS DE DATOS/P2437-HV-DTS-001 REV0.xlsx (2026).
- [3] D. Ingeniería, P2437-hv-dts-003: Hoja de datos de las rejillas de exfiltración, Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/3.0 HV-HOJAS DE DATOS/P2437-HV-DTS-003 REV0.xlsx (2026).
- [4] NFPA, NFPA 99, Health Care Facilities Code, National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2021.
- [5] D. Ingeniería, P2437-hv-dts-002: Hoja de datos del sistema de filtración merv, Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/3.0 HV-HOJAS DE DATOS/P2437-HV-DTS-002 REV0.xlsx (2026).
- [6] D. Ingeniería, P2437-hv-lis-001: Listado de equipos y accesorios del sistema de ventilación (boq), Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/4.0 HV-LISTADOS/P2437-HV-LIS-001 REV0.xlsx (2026).
- [7] D. Ingeniería, P2437-hv-cal-001: Memoria de cálculo del sistema de ventilación, Documento de ingeniería del proyecto P2437, emisiones/2.0 HV-MEMORIAS DE CALCULO/P2437-HV-CAL-001 REV0.xlsx (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice A Cálculos Detallados

Apéndice A.1 Cálculo del Caudal de Ventilación

Aplicando la Ec. (1) con $V = 320 \text{ m}^3$ y $N = 12 \text{ ren/h}$:

$$Q = \frac{320 \times 12}{60} = 64,0 \text{ m}^3/\text{min} \quad (\text{A.1})$$

La conversión a m^3/h y CFM es:

$$Q = 64,0 \times 60 = 3\,840 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{A.2})$$

$$Q = 64,0 \times 35,3147 = 2\,260,1 \text{ CFM} \quad (\text{A.3})$$

Apéndice A.2 Cálculo de la Potencia del Ventilador

El caudal en unidades SI es:

$$Q_s = \frac{64,0}{60} = 1,0667 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.4})$$

Para el escenario de diseño con $\Delta P = 165 \text{ Pa}$ (condiciones del sitio, $\rho = 0,88 \text{ kg/m}^3$) y $\eta = 0,55$:

$$P = \frac{1,0667 \times 165}{0,55 \times 1000} = 0,320 \text{ kW} \quad (\text{A.5})$$

En unidades de caballos de fuerza:

$$P = 0,320 \times 1,341 = 0,43 \text{ HP} \quad (\text{A.6})$$

Apéndice A.3 Cálculo del Área de Impulsión

Con $v_{vent} = 8 \text{ m/s}$:

$$A_{vent} = \frac{1,0667}{8} = 0,1333 \text{ m}^2 \quad (\text{A.7})$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 0,1333}{\pi}} = 0,412 \text{ m} = 412 \text{ mm} \quad (\text{A.8})$$

$$r = \frac{412}{2} = 206,0 \text{ mm} \quad (\text{A.9})$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice A.4 Cálculo de las Rejillas de Exfiltración

Con $v_{salida} = 3,0$ m/s:

$$A_{exfil} = \frac{1,0667}{3,0} = 0,3556 \text{ m}^2 \quad (\text{A.10})$$

Para tres rejillas:

$$A_{rejilla} = \frac{0,3556}{3} = 0,1185 \text{ m}^2 \quad (\text{A.11})$$

Seleccionando una relación de aspecto $w/h = 0,95$:

$$h = \sqrt{\frac{0,1185}{0,95}} = 0,3532 \text{ m} = 353,2 \text{ mm} \quad (\text{A.12})$$

$$w = \frac{0,1185}{0,3532} = 0,3355 \text{ m} = 335,5 \text{ mm} \quad (\text{A.13})$$

Apéndice A.5 Verificación del Balance de Masas

Caudal de entrada:

$$Q_{entrada} = A_{vent} \cdot v_{vent} = \frac{Q_s}{v_{vent}} \cdot v_{vent} = Q_s = 1,0667 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.14})$$

Caudal de salida:

$$Q_{salida} = 3 \cdot A_{rejilla} \cdot v_{salida} = 3 \times 0,1185 \times 3,0 = 1,0665 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.15})$$

La discrepancia entre entrada y salida es 0.02 %, inferior al 0.1 %, atribuible al redondeo de dimensiones.

Apéndice B Planos y Esquemas

La distribución de flujo del recinto fue validada mediante el modelo CFD con la disposición de descarga adoptada (tres rejillas apiladas verticalmente en la pared opuesta a la inyección). Los planos de ubicación del ventilador y las rejillas de descarga se emitirán en la etapa de ingeniería de detalle, con base en esta disposición validada.

Apéndice C Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas del ventilador, filtros y rejillas se definirán en la etapa de ingeniería de detalle, con base en los parámetros de diseño entregados en el presente informe.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 1
			FECHA:	10 de septiembre de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice D Documentos de Ingeniería del Proyecto

Los documentos internos que soportan la investigación y la selección de equipos del sistema de ventilación se listan en la Tabla D.14; todos se conservan en la carpeta Emisiones/ del proyecto con los nombres codificados GP-N-09.

Tabla D.14: Documentos de ingeniería del proyecto P2437

Item	Código	Documento / Propósito
1	P2437-HV-INF-002	Informe de investigación del sistema de ventilación: condiciones del sitio y selección preliminar de equipos [1]
2	P2437-HV-LIS-001	Listado de equipos y accesorios del sistema (BOQ, 17 ítems) [6]
3	P2437-HV-DTS-001	Hoja de datos del ventilador de impulsión: axial mural Ø560 mm en PRFV, transmisión directa, 3 840 m ³ /h a 225 Pa (catálogo), motor provisional 0.75 HP TEFC 440 V [2]
4	P2437-HV-DTS-002	Hoja de datos del sistema de filtración: prefiltro MERV 8 + filtro V-bank MERV 13-14 [5]
5	P2437-HV-DTS-003	Hoja de datos de las rejillas de exfiltración: 3 unidades de 353 mm × 336 mm, acero inoxidable 316L con malla anti-insectos [3]
6	P2437-HV-CAL-001	Memoria de cálculo del sistema de ventilación con fórmulas vivas [7]